

Bastionado de redes y sistemas.

Curso de especialización de Ciberseguridad en entorno
de la información

2025/2026

Despliegue de un servidor de OpenVPN

Hecho por Rodríguez Garrido Rubén

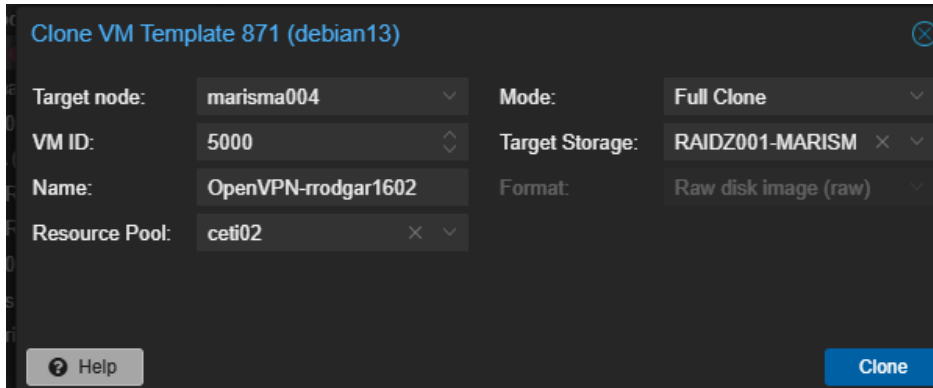
INDICE:

Punto 1. Preparación del entorno.....	2
Punto 1.1 Configuración de la red.....	3
Paso 2. Instalación de OpenVPN y de Easy-RSA 3.....	6
Paso 2.1. Descarga y configuración del Easy-RSA.....	7
Paso 3. Creación de la PKI.....	10
Paso 3.1 Generación de los certificados.....	11
Paso 4º Configuración de OpenVPN.....	13
Paso 5. Configuración del Cliente.....	16



Punto 1. Preparación del entorno.

Primero, vamos a clonar a partir de una plantilla, la máquina con la cuál nos permitirá tener nuestro servidor de VPN.

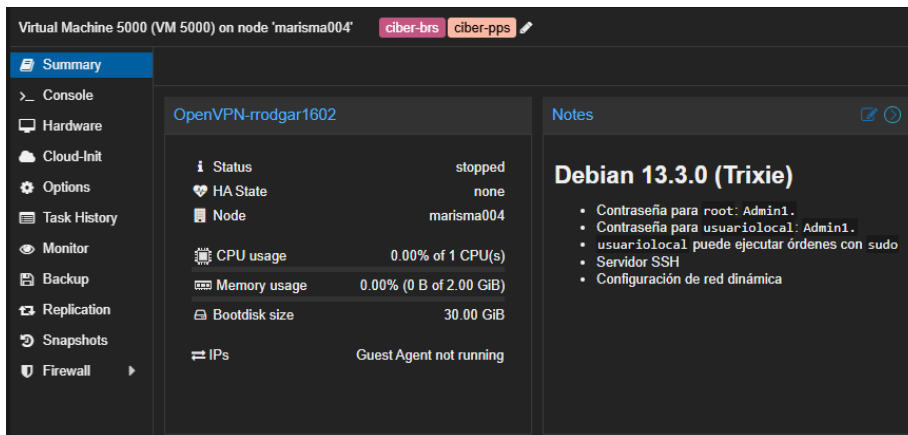


Clone VM Template 871 (debian13)

Target node:	marisma004	Mode:	Full Clone
VM ID:	5000	Target Storage:	RAIDZ001-MARISM
Name:	OpenVPN-rrodgar1602	Format:	Raw disk image (raw)
Resource Pool:	ceti02		

Help Clone

Clonamos...



Virtual Machine 5000 (VM 5000) on node 'marisma004'

Summary

OpenVPN-rrodgar1602

Status	stopped
HA State	none
Node	marisma004
CPU usage	0.00% of 1 CPU(s)
Memory usage	0.00% (0 B of 2.00 GiB)
Bootdisk size	30.00 GiB
IPs	Guest Agent not running

Notes

Debian 13.3.0 (Trixie)

- Contraseña para root: Admin1.
- Contraseña para usuario local: Admin1.
- usuario local puede ejecutar órdenes con sudo
- Servidor SSH
- Configuración de red dinámica

Punto 1.1 Configuración de la red.

Cómo bien se menciona, la plantilla trae por defecto un dhcp, usaremos esa IP, para asignarla en la configuración de la red.

Primero, vemos que podemos acceder a la vm.

```
marisma000 - Proxmox Console - Brave
No es seguro https://10.4.0.150:8006/?console=kvm&xtermjs=1&vmid=5000&vmname=OpenVPN
starting serial terminal on interface serial0

Debian GNU/Linux 13 debian ttyS0

debian login: usuariolocal
Contraseña:
Linux debian 6.12.74+deb13+1-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.74-2

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
usuariolocal@debian:~$
```

Cambiamos el nombre de hostname.

```
usuariolocal@debian:~$ sudo hostnamectl hostname rrodgar1602
usuariolocal@debian:~$
```

Nos salimos de sesión, y vemos que se nos actualizará.

```
usuariolocal@debian:~$ exit
cerrar sesión

Debian GNU/Linux 13 rrodgar1602 ttyS0

rrodgar1602 login: usuariolocal
Contraseña:
Linux rrodgar1602 6.12.74+deb13+1-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.74-2

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

Vemos que se nos ha asignado, es la que usaremos para el fichero de configuración de la red.

```
usuariolocal@rrodgar1602:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:fe:71:4d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxbc2411fe714d
    inet 10.4.1.97/16 brd 10.4.255.255 scope global dynamic noprefixroute ens18
        valid_lft 7009sec preferred_lft 6109sec
    inet6 fe80::63eb:e071:4211:40d5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuariolocal@rrodgar1602:~$
```

Ponemos la configuración en el archivo de red.

(Nota: Debemos de instalar el paquete resolvconf, para que no exista errores con los DNS).

```
usuariolocal@rrodgar1602:~$ sudo apt update -y && sudo apt install resolvconf
sudo: unable to resolve host rrodgar1602: Nombre o servicio desconocido
[sudo] contraseña para usuariolocal:
Obj:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Obj:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Obj:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Todos los paquetes están actualizados.
sudo: unable to resolve host rrodgar1602: Nombre o servicio desconocido
resolvconf ya está en su versión más reciente (1.94).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
usuariolocal@rrodgar1602:~$
```

Ahora tras verificar que lo tenemos instalado, vamos a configurar la ip de la máquina.

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18

# IP estatica
iface ens18 inet static
    address 10.4.1.97/16
    gateway 10.4.254.255
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

Después de realizar los cambios pertinentes, debemos de reiniciar el servicio de red.

```
usuariolocal@debian:~$ sudo systemctl restart networking.service
usuariolocal@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    link/ether bc:24:11:fe:71:4d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxbc2411fe714d
    inet 10.4.1.97/16 brd 10.4.255.255 scope global dynamic noprefixroute ens18
        valid_lft 7199sec preferred_lft 6299sec
    inet6 fe80::63eb:e071:4211:40d5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuariolocal@debian:~$
```

Por último vamos a emparejar la ip con el nombre de host en el fichero hosts.

```
GNU nano 8.4 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost

# IP estatica
10.4.1.97 rrodgar1602

# IP dinamica
127.0.1.1 debian

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Tras todo estos cambios, debemos de reiniciar nuestro servidor Debian.

```
usuariolocal@rrodgar1602:~$ sudo reboot

Broadcast message from root@debian on pts/0 (Mon 2026-04-13 17:15:48 CEST):

The system will reboot now!
```

Paso 2. Instalación de OpenVPN y de Easy-RSA 3.

En este paso vamos a instalar todo lo necesario para esta práctica, ya que será indispensable ambos paquetes, con sus respectivas dependencias, para que funcione de forma correcta.

Procedemos por poner el siguiente comando.

`sudo apt update && sudo apt install openvpn`

```
usuariolocal@rrodgar1602:~$ sudo apt update && sudo apt install openvpn
Obj:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Obj:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Obj:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Todos los paquetes están actualizados.
Installing:
  openvpn

Installing dependencies:
  easy-rsa      libeac3      libnl-genl-3-200  libpolkit-agent-1-0  opensc-pkcs11  sgml-base
  libccid       liblzo2-2    libpcsclite1      libpolkit-gobject-1-0  pcscd          xml-core
  libduktape207 libnl-3-200  libpkcs11-helper1t64  opensc               polkitd

Paquetes sugeridos:
  pcmciautils  openvpn-dco-dkms  openvpn-systemd-resolved  sgml-base-doc  debhelper

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 18, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 2.902 kB
  Space needed: 9.438 kB / 27,0 GB available

Continue? [S/n] ☐
```

Damos en S.

Tras terminar es muy necesario que habilitemos que se inicie de forma automática el servicio.

```
usuariolocal@rrodgar1602:~$ sudo sed -i 's/#AUTOSTART="all"/AUTOSTART="all"/' /etc/default/openvpn
usuariolocal@rrodgar1602:~$
```

Con esto haremos que si reiniciamos, se inicie de forma automática.

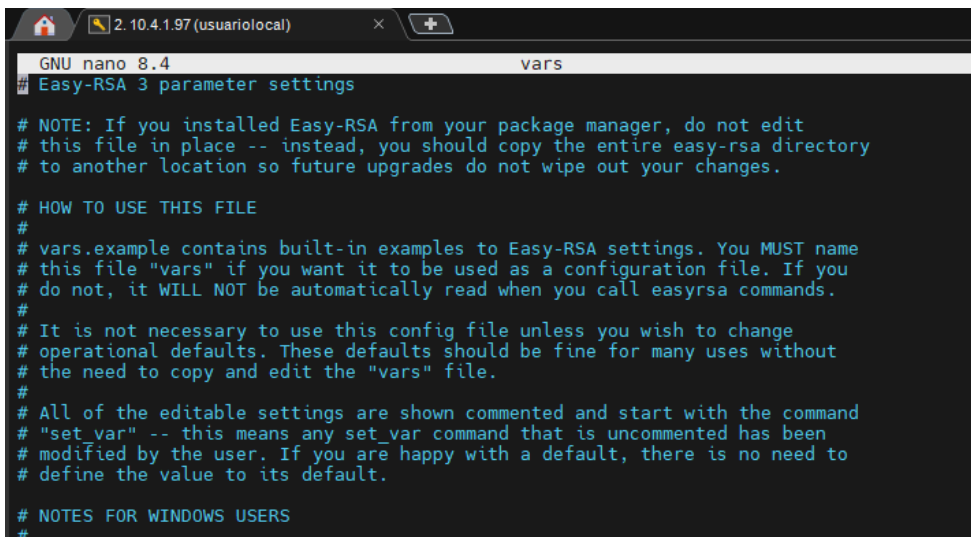
Entramos en el directorio que se nos ha creado tras descomprimir.

```
usuariolocal@rrrodgar1602:~$ cd EasyRSA-3.2.6/  
usuariolocal@rrrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ ls  
ChangeLog  doc          gpl-2.0.txt      README.md        vars.example  
COPYING.md easyrsa  openssl-easyrsa.cnf  README.quickstart.md  x509-types  
usuariolocal@rrrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$
```

Empezamos por crear una copia del ejemplo, con esto, ya podremos empezar a configurar los parámetros.

```
usuariolocal@rrrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ cp vars.example vars
```

Editamos el fichero de vars.



```
GNU nano 8.4 vars  
# Easy-RSA 3 parameter settings  
  
# NOTE: If you installed Easy-RSA from your package manager, do not edit  
# this file in place -- instead, you should copy the entire easy-rsa directory  
# to another location so future upgrades do not wipe out your changes.  
  
# HOW TO USE THIS FILE  
#  
# vars.example contains built-in examples to Easy-RSA settings. You MUST name  
# this file "vars" if you want it to be used as a configuration file. If you  
# do not, it WILL NOT be automatically read when you call easyrsa commands.  
#  
# It is not necessary to use this config file unless you wish to change  
# operational defaults. These defaults should be fine for many uses without  
# the need to copy and edit the "vars" file.  
#  
# All of the editable settings are shown commented and start with the command  
# "set_var" -- this means any set_var command that is uncommented has been  
# modified by the user. If you are happy with a default, there is no need to  
# define the value to its default.  
  
# NOTES FOR WINDOWS USERS  
#
```

Y empezamos a poner los valores que se nos solicita.

Aquí declaramos la entidad DN.

```
# Choices are:
#   cn_only   - Use just a commonName value.
#   org       - Use the "traditional" format:
#               Country/Province/City/Org/Org.Unit/email/commonName
#
set_var EASYRSA_DN      "cn_only"
```

Aquí descomentamos y ponemos los valores de cifrado y expiración de certificados

```
# * ec
#
set_var EASYRSA_ALGO      ec

# Define the named curve, used in ec & ed modes:
#
set_var EASYRSA_CURVE     secp521r1

# In how many days should the root CA key expire?
#
set_var EASYRSA_CA_EXPIRE 3825

# In how many days should certificates expire?
#
set_var EASYRSA_CERT_EXPIRE 1825
```

Por último, el tipo de encriptación.

```
# Cryptographic digest to use.
# Do not change this default unless you understand the security implications.
# Valid choices include: md5, sha1, sha256, sha224, sha384, sha512
#
set_var EASYRSA_DIGEST    "sha512"
```

Paso 3. Creación de la PKI

Ahora vamos a proceder a crear la infraestructura, con la cuál nos permitirá hacer que nuestro servidor sea una entidad certificadora.

Primero, vamos a iniciar la PKI con el siguiente comando, `./easysrsa init-pki`

```
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ ./easysrsa init-pki

Notice
-----
'init-pki' complete; you may now create a CA or requests.

Your newly created PKI dir is:
* /home/usuariolocal/EasyRSA-3.2.6/pki

IMPORTANT: PKI algorithm is

Using Easy-RSA Auto-configured 'vars' file:
* /home/usuariolocal/EasyRSA-3.2.6/vars

usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ █
```

Ahora, seguimos con la creación de la CA.

```
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ ./easysrsa build-ca nopass
Using Easy-RSA 'vars' configuration:
* /home/usuariolocal/EasyRSA-3.2.6/vars
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [Easy-RSA CA]:Ruben Rodriguez Garrido

Notice
-----
CA creation complete. Your new CA certificate is at:
* /home/usuariolocal/EasyRSA-3.2.6/pki/ca.crt

Build-ca completed successfully.

usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ █
```

Ya lo tenemos generado y creado.

Paso 3.1 Generación de los certificados.

En este paso vamos a generar los certificados.

Primero empezamos por el del servidor.

```
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ ./easysrsa build-server-full servidor-rrodgar1602
2 nopass
Using Easy-RSA 'vars' configuration:
* /home/usuariolocal/EasyRSA-3.2.6/vars
-----
Notice
-----
Private-Key and Public-Certificate-Request files created.
Your files are:
* req: /home/usuariolocal/EasyRSA-3.2.6/pki/reqs/servidor-rrodgar1602.req
* key: /home/usuariolocal/EasyRSA-3.2.6/pki/private/servidor-rrodgar1602.key

You are about to sign the following certificate:

Requested CN:      'servidor-rrodgar1602'
Requested type:    'server'
```

El del alumno.

```
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ ./easysrsa build-client-full alumno-rrodgar1602
nopass
Using Easy-RSA 'vars' configuration:
* /home/usuariolocal/EasyRSA-3.2.6/vars
-----
Notice
-----
Private-Key and Public-Certificate-Request files created.
Your files are:
* req: /home/usuariolocal/EasyRSA-3.2.6/pki/reqs/alumno-rrodgar1602.req
* key: /home/usuariolocal/EasyRSA-3.2.6/pki/private/alumno-rrodgar1602.key

You are about to sign the following certificate:

Requested CN:      'alumno-rrodgar1602'
Requested type:    'client'
Valid for:         '1825' days
```

El del profesor.

```
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ ./easysrsa build-client-full profesor-rrodgar1602
2 nopass
Using Easy-RSA 'vars' configuration:
* /home/usuariolocal/EasyRSA-3.2.6/vars
-----
Notice
-----
Private-Key and Public-Certificate-Request files created.
Your files are:
* req: /home/usuariolocal/EasyRSA-3.2.6/pki/reqs/profesor-rrodgar1602.req
* key: /home/usuariolocal/EasyRSA-3.2.6/pki/private/profesor-rrodgar1602.key

You are about to sign the following certificate:

Requested CN:      'profesor-rrodgar1602'
Requested type:    'client'
Valid for:         '1825' days
```

Con el fin de evitar ataques DoS, debemos de generar un ta.key.

```
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ /usr/sbin/openvpn --genkey --secret ta.key
2026-04-13 18:29:50 DEPRECATED OPTION: The option --secret is deprecated.
2026-04-13 18:29:50 WARNING: Using --genkey --secret filename is DEPRECATED. Use --genkey secret filename instead.
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ ^C
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ ls
ChangeLog  easyrsa      pki          ta.key       x509-types
COPYING.md  gpl-2.0.txt  README.md    vars
doc         openssl-easyrsa.cnf  README.quickstart.md  vars.example
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$
```

Creamos la estructura de certificados, con el fin de tenerlos organizados, creamos los directorios y posteriormente, los cp y a los respectivos directorios.

```
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ mkdir -p servidor alumno profesor
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ cp pki/issued/servidor-rrodgar1602.crt servidor/
/
cp pki/private/servidor-rrodgar1602.key servidor/
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ cp pki/ca.crt alumno/
cp pki/issued/alumno-rrodgar1602.crt alumno/
cp pki/private/alumno-rrodgar1602.key alumno/
cp ta.key alumno/
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ cp pki/issued/profesor-rrodgar1602.crt profesor/
/
cp pki/private/profesor-rrodgar1602.key profesor/
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$
```

Verificamos el estado de todo.

```
cp pki/private/profesor-rrodgar1602.key profesor/
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ ls -R servidor alumno profesor
alumno:
alumno-rrodgar1602.crt  alumno-rrodgar1602.key  ca.crt  ta.key

profesor:
profesor-rrodgar1602.crt  profesor-rrodgar1602.key

servidor:
servidor-rrodgar1602.crt  servidor-rrodgar1602.key
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$
```

Paso 4º Configuración de OpenVPN.

Ahora, tras tener los pasos anteriores realizados, deberemos de configurar el servicio de vpn que usaremos y comprobaremos que funcione de forma satisfactoria.

Crearemos el siguiente fichero, con el siguiente contenido.

```
GNU nano 8.4 /etc/openvpn/server/servidor.conf *
# Puerto: 11[DNI3]
port 11825

proto udp
dev tun

# Rutas a los certificados (ajusta las rutas si los moviste a otro sitio)
ca /home/usuario/local/EasyRSA-3.2.6/alumno/ca.crt
cert /home/usuario/local/EasyRSA-3.2.6/servidor/servidor-rrodgar1602.crt
key /home/usuario/local/EasyRSA-3.2.6/servidor/servidor-rrodgar1602.key
tls-crypt /home/usuario/local/EasyRSA-3.2.6/alumno/ta.key

# Subred virtual: 192.168.[DNI2].0/24
server 192.168.25.0 255.255.255.0

# Parámetros técnicos
keepalive 10 120
cipher AES-256-GCM
auth SHA512
persist-key
persist-tun

# Logs
status /var/log/openvpn/openvpn-status.log
verb 3

# Instrucciones push comentadas para evitar conflictos
;push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
;push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
```

Tras tenerlo ya configurado, guardamos y cerramos.

Nota importante: Los certificados que creamos antes, junto al directorio, por temas de permisos, lo debemos mover a /etc/openvpn, para que no haya incompatibilidades. Y además cómo nuestra infraestructura va por Curva Elíptica, debemos de poner dh none en el fichero de configuración.

```
GNU nano 8.4 /etc/openvpn/server/servidor.conf
# Puerto personalizado: 11[DNI3]
port 11825
proto udp
dev tun

# Rutas a los certificados (en /etc/openvpn/server/)
ca ca.crt
cert servidor-rrodgar1602.crt
key servidor-rrodgar1602.key
tls-crypt ta.key
dh none

# Subred virtual personalizada: 192.168.[DNI2].0/24 [cite: 163]
server 192.168.25.0 255.255.255.0

# Parámetros técnicos y seguridad
keepalive 10 120
cipher AES-256-GCM
auth SHA512
persist-key
persist-tun

# DESACTIVAR COMPRESIÓN (Requisito actualización profesor - Ataque VORACLE)
allow-compression no

# Logs
status /var/log/openvpn/openvpn-status.log
verb 3

# Instrucciones PUSH desactivadas para evitar conflictos en la red del aula [cite: 166]
;push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
;push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
```

Reiniciamos servicio...

```
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ sudo systemctl restart openvpn-server@servidor
```

Y ya lo tenemos configurado.

```
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ sudo systemctl status openvpn-server@servidor
● openvpn-server@servidor.service - OpenVPN service for servidor
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvpn-server@.service; disabled; preset: en
   Active: active (running) since Mon 2026-04-13 18:44:41 CEST; 2min 16s ago
   Invocation: 7ba5c42ed19e481eb2d9d783409ee8c8
   Docs: man:openvpn(8)
         https://openvpn.net/community-resources/reference-manual-for-openvpn-2-6/
         https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/HOWTO
   Main PID: 2531 (openvpn)
   Status: "Initialization Sequence Completed"
   Tasks: 1 (limit: 2301)
   Memory: 1.8M (peak: 2M)
   CPU: 31ms
   CGroup: /system.slice/system-openvpn\x2dservice.slice/openvpn-server@servidor.service
           └─2531 /usr/sbin/openvpn --status /run/openvpn-server/status-servidor.log --s>

abr 13 18:44:41 rrodgar1602 openvpn[2531]: net_iface_up: set tun0 up
abr 13 18:44:41 rrodgar1602 openvpn[2531]: net_addr_ptp_v4_add: 192.168.25.1 peer 192.168.2>
abr 13 18:44:41 rrodgar1602 openvpn[2531]: net_route_v4_add: 192.168.25.0/24 via 192.168.2>
abr 13 18:44:41 rrodgar1602 openvpn[2531]: Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using A>
abr 13 18:44:41 rrodgar1602 openvpn[2531]: Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->2>
abr 13 18:44:41 rrodgar1602 openvpn[2531]: UDPv4 link local (bound): [AF_INET][undef]:11825
abr 13 18:44:41 rrodgar1602 openvpn[2531]: UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]
abr 13 18:44:41 rrodgar1602 openvpn[2531]: MULTI: multi_init called, r=256 v=256
abr 13 18:44:41 rrodgar1602 openvpn[2531]: IFCONFIG POOL IPv4: base=192.168.25.4 size=62
abr 13 18:44:41 rrodgar1602 openvpn[2531]: Initialization Sequence Completed
Lines 1-25/25 (END)
```

Comprobamos con el comando que se ve en la captura, que tenemos creada la interfaz virtual por donde funcionará la VPN.

```
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$ ip addr show tun0
3: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN gr
oup default qlen 500
    link/none
    inet 192.168.25.1 peer 192.168.25.2/32 scope global tun0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5023:53f:32f6:2e00/64 scope link stable-privacy proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuariolocal@rrodgar1602:~/EasyRSA-3.2.6$
```


Paso 5. Configuración del Cliente.

En este paso, vamos a configurar los ficheros necesarios para que todos puedan conectarse respectivamente a esta nuestra VPN de la infraestructura.

Simplemente, debemos de irnos por ejemplo, al directorio de Alumno, crear el fichero .ovpn, y poner lo siguiente.

```
GNU nano 8.4 cliente.ovpn *
client
dev tun
proto udp

# Datos de conexión
remote 10.4.1.97 11825

resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun

# Rutas a los certificados (deben estar en la misma carpeta que este .ovpn)
ca ca.crt
cert alumno-rrodgar1602.crt
key alumno-rrodgar1602.key
tls-crypt ta.key

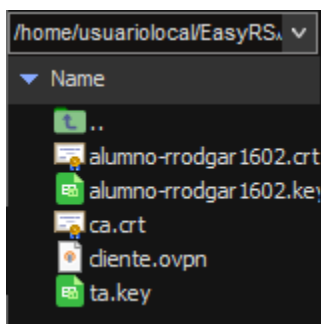
# Seguridad y Cifrado
remote-cert-tls server
cipher AES-256-GCM
auth SHA512

# Desactivar compresión (Requisito actualización profesor)
allow-compression no

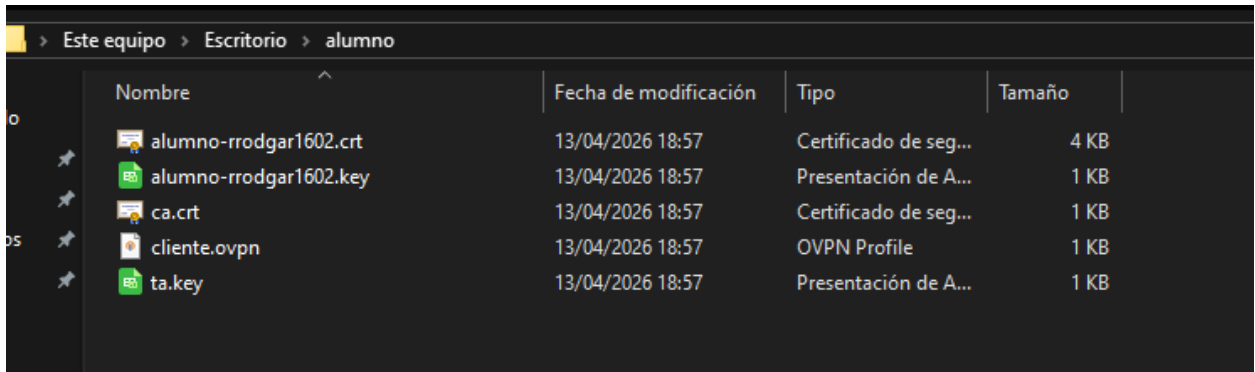
verb 3
```

Tras ello, desde un cliente SSH, yo en mi caso MobaXterm.

Me descargo los ficheros al escritorio.

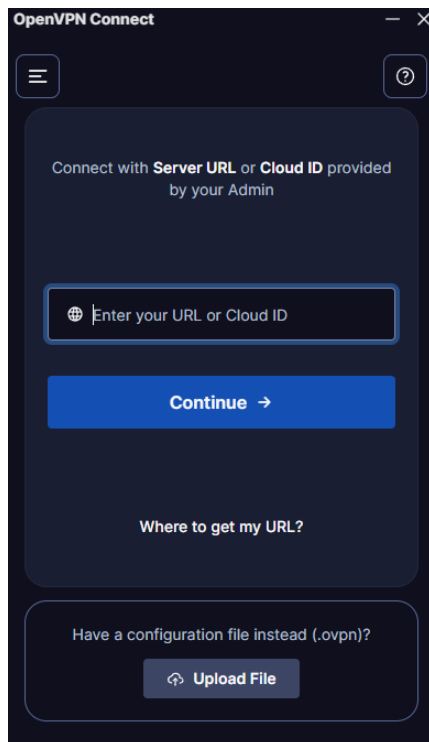


Aquí los tenemos todos agrupados en una carpeta.

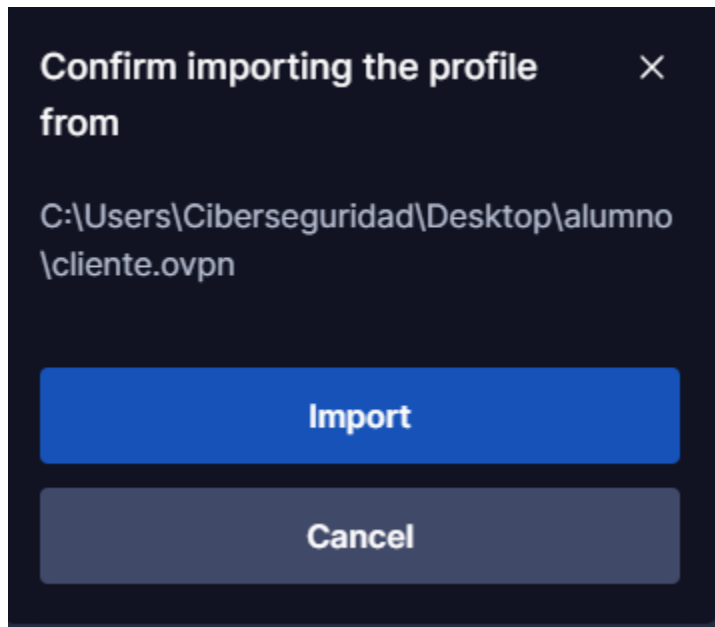


Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
alumno-rrodgar1602.crt	13/04/2026 18:57	Certificado de seg...	4 KB
alumno-rrodgar1602.key	13/04/2026 18:57	Presentación de A...	1 KB
ca.crt	13/04/2026 18:57	Certificado de seg...	1 KB
cliente.ovpn	13/04/2026 18:57	OVPN Profile	1 KB
ta.key	13/04/2026 18:57	Presentación de A...	1 KB

Abrimos el cliente de OpenVPN.

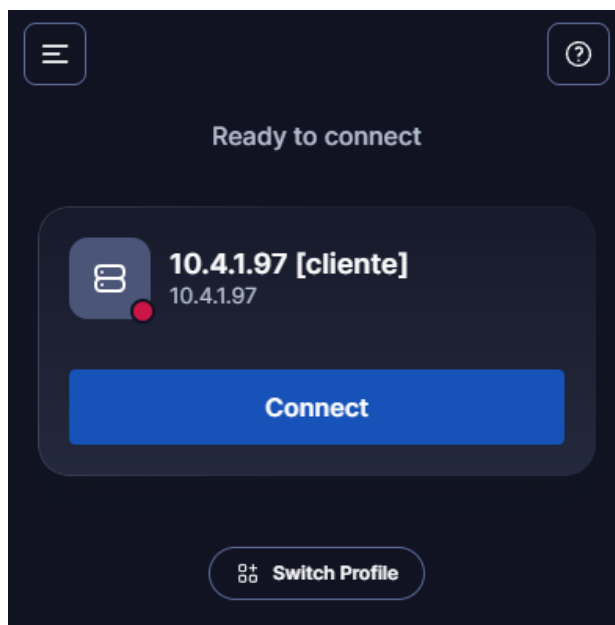


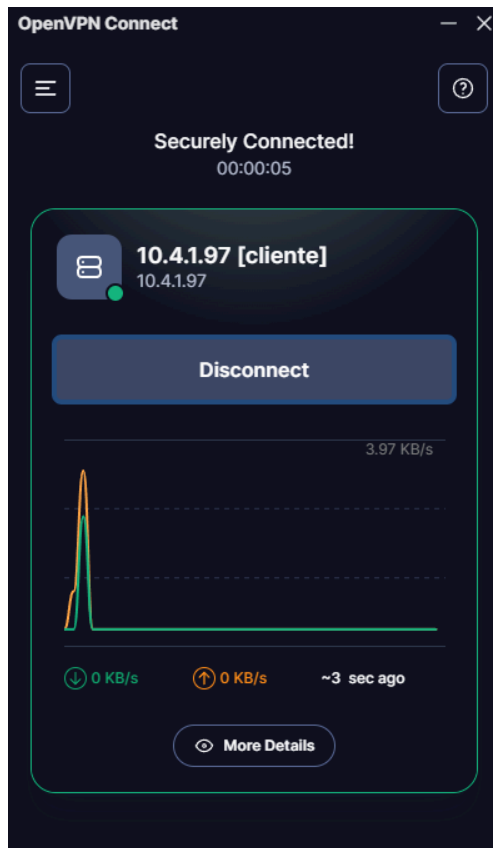
Damos en upload file, y buscamos el fichero en el directorio donde lo tenemos todo.



Damos en Import.

Aquí lo tenemos, y damos en Connect.





Y aquí lo tenemos, funcionando correctamente, la prueba de fuego, es irnos a una CMD de Windows, y ver la ip.

```
Adaptador desconocido Conexión de área local:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1b06:4145:17a:77b6%22
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.25.6
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.252
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

192.168.25.6, es la que se nos ha asignado.

Realizamos un ping al servidor.

```
C:\Users\Ciberseguridad>ping 192.168.25.1

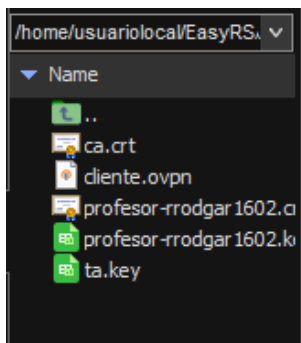
Haciendo ping a 192.168.25.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.25.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.25.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.25.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.25.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.25.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Ciberseguridad>_
```

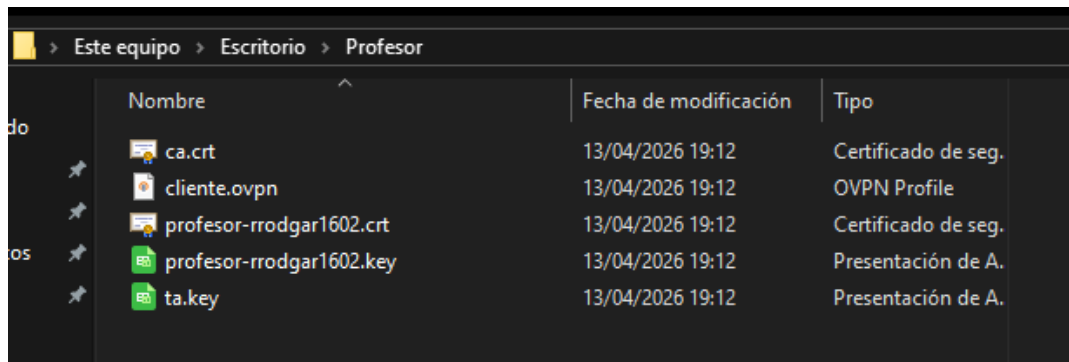
Todo esto es del perfil Alumno, pero ahora de forma resumida, vamos a hacer la comprobación con el de Profesor.

Profesor:



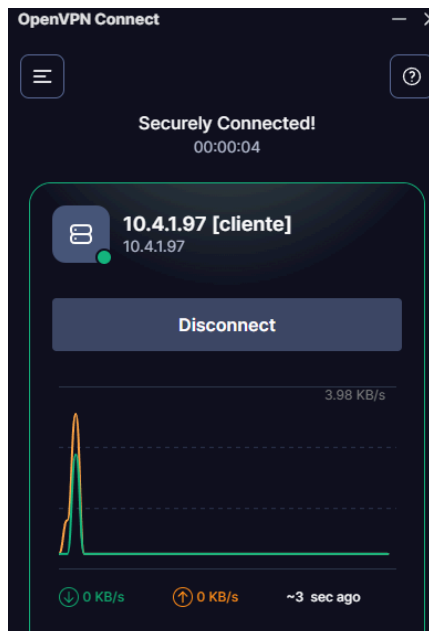
Modificamos el fichero de .ovpn para profesor.

```
* cliente.ovpn
1 client
2 dev tun
3 proto udp
4
5 # Datos de conexión
6 remote 10.4.1.97 11825
7
8 resolv-retry infinite
9 nobind
10 persist-key
11 persist-tun
12
13 # Rutas a los certificados (deben estar en la misma carpeta que este .ovpn)
14 ca ca.crt
15 cert profesor-rrodgar1602.crt
16 key profesor-rrodgar1602.key
17 tls-crypt ta.key
18
19 # Seguridad y Cifrado
20 remote-cert-tls server
21 cipher AES-256-GCM
22 auth SHA512
23
24 # Desactivar compresión (Requisito actualización profesor)
25 allow-compression no
26
27 verb 3
28
```



> Este equipo > Escritorio > Profesor				
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	
do	ca.crt	13/04/2026 19:12	Certificado de seg.	
	cliente.ovpn	13/04/2026 19:12	OVPN Profile	
os	profesor-rrodgar1602.crt	13/04/2026 19:12	Certificado de seg.	
	profesor-rrodgar1602.key	13/04/2026 19:12	Presentación de A.	
	ta.key	13/04/2026 19:12	Presentación de A.	

Aquí lo tenemos funcionando.



```
Adaptador desconocido Conexión de área local:
```

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1b06:4145:17a:77b6%22  
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.25.10  
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.252  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

```
C:\Users\Ciberseguridad>ping 192.168.25.1

Haciendo ping a 192.168.25.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.25.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.25.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.25.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.25.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.25.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Users\Ciberseguridad>
```

Funcional ambos perfiles.